

# Ausdauertraining

Prof. Dr. E. Eils



<https://www.muensterland.com/tourismus/orte-muensterland/orte-staedte-im-muensterland/muenster-tourismus/veranstaltungen-muenster/volksbank-muenster-marathon/>



## Vorgehensweise heute

- Definition Ausdauer
- Ausdauerarten
- Energiebereitstellung
- (Adaptation durch Ausdauertraining)
- Diagnostik der Ausdauer
- Methoden der Ausdauertrainings
- Veränderungen über die Lebensspanne



# Ausdauer – exemplarische Definitionen

„**Ausdauer** ist eine einfache trainierbare Einflussgröße sportlicher Leistungen. Sie beschreibt den Teilaspekt der sportlichen Leistungsfähigkeit, sportliche Belastungen über eine längere Dauer ausführen zu können.“  
(Olivier et al., 2008, S. 141)

„Die **Ausdauer** ist eine konditionelle Fähigkeit, die eine belastungsadäquate Versorgung des Organismus sichert, ermüdungsbedingte Leistungs- oder Geschwindigkeitsabnahmen bei sportlichen Belastungen verzögert und die Erholungsfähigkeit beeinflusst.“  
(Hottenrott & Neumann, 2010, S.110)

„**Ausdauer** wird i. A. als Ermüdungswiderstandsfähigkeit definiert. In diesem Sinne ermöglicht sie

1. eine gewählte Intensität möglichst lange aufrecht erhalten zu können,
2. die Verluste an Intensität so gering wie möglich halten zu können,
3. die sportliche Technik und das taktische Verhalten über längere Zeit stabilisieren zu können.

Die Ausdauer ist direkt und indirekt leistungsbedeutsam, sie ist leistungs- und trainingsbegrenzend zugleich. Ein umfangreiches und intensives Training ist nur auf der Basis einer guten Ausdauer möglich. Deshalb muss zusätzlich die zentrale Funktion der Ausdauer als Regenerationsfähigkeit berücksichtigt werden. Die (aerobe) Ausdauer bewirkt also auch, dass man

4. sich nach einer Belastung schnell(er) erholen kann.“

(Hohmann et al., 2010, S. 50)

# Ausdauer – Definition (Zusammenfassung)

- Im Allgemeinen:
  - als Ermüdungswiderstandsfähigkeit
- Daher ermöglicht sie
  - möglichst lange Aufrechterhaltung einer bestimmten Intensität
  - Verluste möglichst gering zu halten
  - sportliche Technik und Taktik möglichst lange zu stabilisieren
- Indirekt leistungsbedeutsam
  - Regenerationsfähigkeit als Funktion der (aeroben) Ausdauerleistungsfähigkeit (schnellere Erholung nach Belastung)



<https://lionsmart.com/geschichte-der-batterien/>

# Ausdauerarten

- werden nach verschiedenen Kriterien unterschieden (=> Folien später)
- Grundlagen- und spezielle Ausdauer sehr bedeutsam
  - **Grundlagenausdauer ist**
    - sportartunspezifisch
    - als „Basis-Ausdauer-Leistungsfähigkeit“ Fundament verschiedener Sportarten
    - die für den Fitness- und Gesundheitssport relevante Ausdauer
    - eine aerobe Ausdauer
  - **Spezielle Ausdauer ist**
    - sportartspezifisch
    - die Ausdauerart, die an den Anforderungen einer Sportart orientiert ist
    - Hat bestimmte aerobe und anaerobe Anteile

Aus: Olivier et al., 2008, S. 143

| Kriterium                                                  | Ausdauerart           | Charakteristik                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Transferabilität                                           | Grundlagenausdauer    | Sportartübergreifend, aerob                       |
|                                                            | Spezielle Ausdauer    | sportartspezifisch                                |
| Umfang der beanspruchten Muskulatur                        | Lokale Ausdauer       | < 1/7 der Gesamtmuskelmasse                       |
|                                                            | Allgemeine Ausdauer   | > 1/7 der Gesamtmuskelmasse                       |
| Art der vorrangigen Energiebereitstellung                  | Aerobe Ausdauer       | mit Sauerstoffbeteiligung                         |
|                                                            | Anaerobe Ausdauer     | ohne Sauerstoffbeteiligung                        |
| Arbeitsweise der Muskulatur                                | Dynamische Ausdauer   | Wechsel von muskulärer Anspannung und Entspannung |
|                                                            | Statische Ausdauer    | Statische Daueraktion                             |
| Zeitdauer der Beanspruchung bei höchstmöglicher Intensität | Kurzzeitausdauer      | bis 2 Minuten                                     |
|                                                            | Mittelzeitausdauer    | 2-10 Minuten                                      |
|                                                            | Langzeitausdauer I-IV | Ab 10 Minuten                                     |

Olivier et al., 2008

## Ausdauer ≠ nur aerobe Ausdauer

- Leistung sinkt bei hoher Beanspruchung schnell
- Auch hier wird von Ausdauer gesprochen
- Beispiel:  
Ausdauerkomponente im Sprint

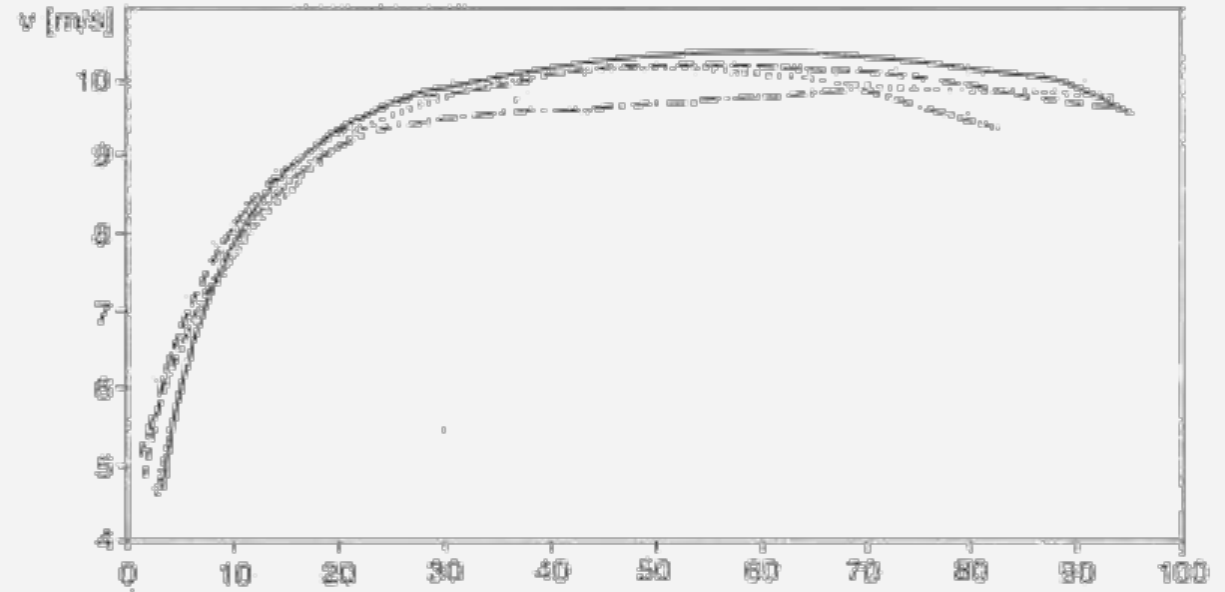


Abb. 33. Distanz-Geschwindigkeits-Verläufe eines 100-m-Laufs (4 Läufer:innen). Modifiziert nach Baumann, Schwirtz & Groß, 1986, S.3.

Olivier et al., 2008, S. 142

- Beispiele für Kurz-, Mittel-, Langzeitausdauer:
  - **KZA:** 200/400m Lauf
  - **MZA:** 2000m Rudern
  - **LZA I:** 5000m Lauf
  - **LZA II:** 60km Zeitfahren
  - **LZA III:** Marathonlauf
  - **LZA IV:** Ironman  
(7 Std 28 Männer,  
8 Std 18 Frauen)
- Unterschied zwischen LZA I bis IV neben Dauer auch die jeweils höchstmögliche Intensität

| Kriterium                                                  | Ausdauerart           | Charakteristik                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Transferabilität                                           | Grundlagenausdauer    | Sportartübergreifend, aerob                       |
|                                                            | Spezielle Ausdauer    | sportartspezifisch                                |
| Umfang der beanspruchten Muskulatur                        | Lokale Ausdauer       | < 1/7 der Gesamtmuskelmasse                       |
|                                                            | Allgemeine Ausdauer   | > 1/7 der Gesamtmuskelmasse                       |
| Art der vorrangigen Energiebereitstellung                  | Aerobe Ausdauer       | mit Sauerstoffbeteiligung                         |
|                                                            | Anaerobe Ausdauer     | ohne Sauerstoffbeteiligung                        |
| Arbeitsweise der Muskulatur                                | Dynamische Ausdauer   | Wechsel von muskulärer Anspannung und Entspannung |
|                                                            | Statische Ausdauer    | Statische Daueraktion                             |
| Zeitdauer der Beanspruchung bei höchstmöglicher Intensität | Kurzzeitausdauer      | bis 2 Minuten                                     |
|                                                            | Mittelzeitausdauer    | 2-10 Minuten                                      |
|                                                            | Langzeitausdauer I-IV | Ab 10 Minuten                                     |

Olivier et al., 2008

# Symptome der Ermüdung

- **Subjektiv:**

- Atemnot
- Muskelschmerz
- Übelkeit
- Augenflimmern
- Ohrensausen

- **Objektiv:**

- Verminderte sportliche Leistungen
- Nachlassende Muskelkraft
- Sinkende Wahrnehmungsleistungen
- Elektrolytverschiebungen, Laktatanstieg, pH-Veränderungen, Glykogenverarmung
- Veränderung der elektrischen Aktivitäten im Gehirn

**Geringe Korrelation:**

**Tolerierung von Belastungen ist  
ein Bewältigungsprozess**

Nach: Hohmann et al., 2007, S. 51

# Energiebereitstellung

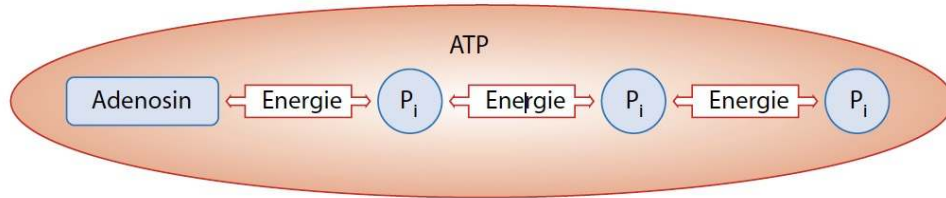


# Mechanismen der Energiebereitstellung

- **Frage:** Welche Mechanismen der Energiebereitstellung existieren, um schnell auf die verschiedenen Anforderungen reagieren zu können?
- Mit körperlicher Belastung steigt Energiebedarf an
- Benötigte Energie wird in Form von chemischer Energie aus den Makronährstoffen (Lipide, Proteine, Kohlenhydrate) gewonnen
- Große energiereiche Molekülverbindungen werden in energiearme Grundbausteine zerlegt (dabei wird Energie frei)

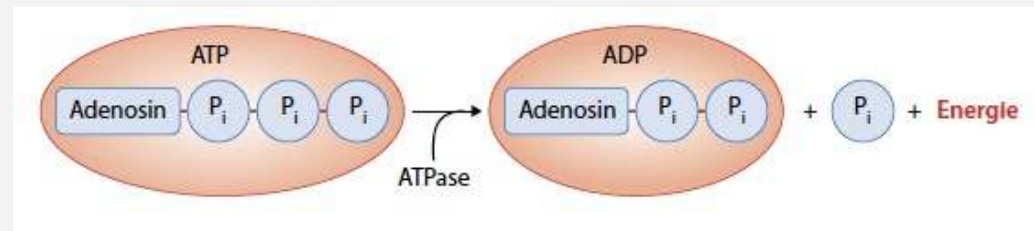
# Mechanismen der Energiebereitstellung

- Wichtigste Speicherform chemischer Energie ist das **Adenosintriphosphat (ATP)**



■ **Abb. 5.1** Aufbau von ATP (oben) und Hydrolyse (unten). ATP = Adenosintriphosphat, ADP = Adenosindiphosphat, P<sub>i</sub> = Phosphatrest. (Modifiziert nach Wilmore & Costill 1999, S. 120)

- ATP steht als universeller Energiespeicher zur Verfügung
- Wird die dritte Phosphatgruppe mithilfe des Enzyms ATPase abgespalten, wird Energie freigesetzt, die für die Muskelkontraktion genutzt werden kann. Es verbleibt Adenosindiphosphat (ADP).

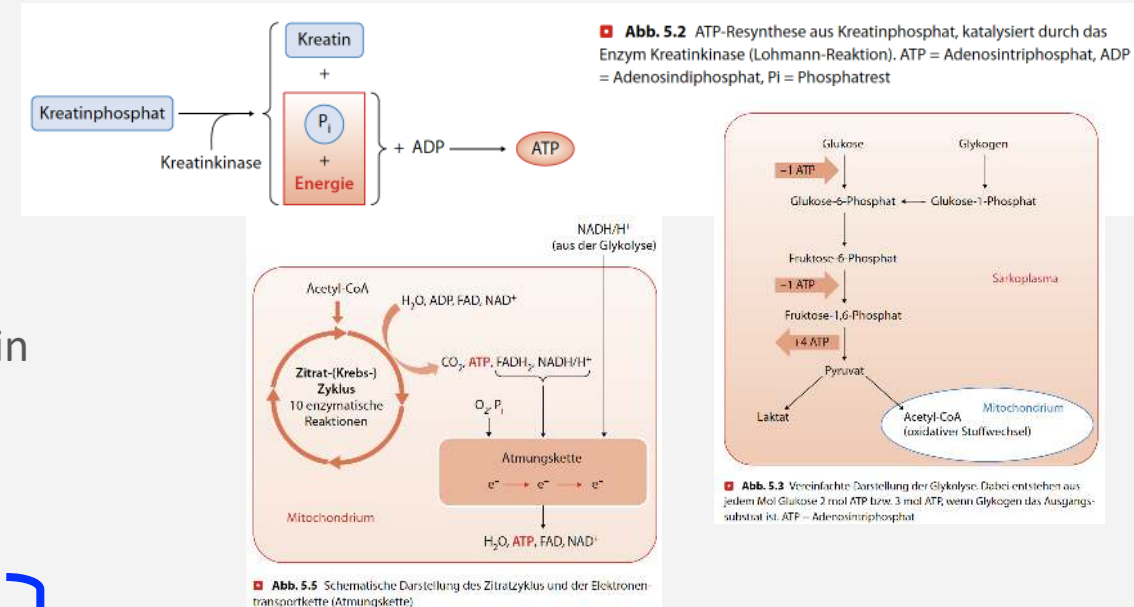


Güllich/Krüger (2013) Sport. Lehrbuch Sportstudium

# Mechanismen der Energiebereitstellung

- Primäre Energiebereitstellung: Nutzung des vorhandenen ATPs in den Muskelzellen (ca. 2 Sek.)
- Sekundäre Energiebereitstellung (Resynthetisierung):
  - 1. Hydrolyse von Kreatinphosphat, alaktazid
  - 2. Glykolyse (Abbau von Glukose-6-Phosphat zu Brenztraubensäure), laktazid
  - 3. oxidative Phosphorylierung (Oxidation von Abbauprodukten der Fette, Kohlenhydrate und Proteine im Krebszyklus und der „Atmungskette“). aerob

→ Inhalt Vorlesung Physiologie

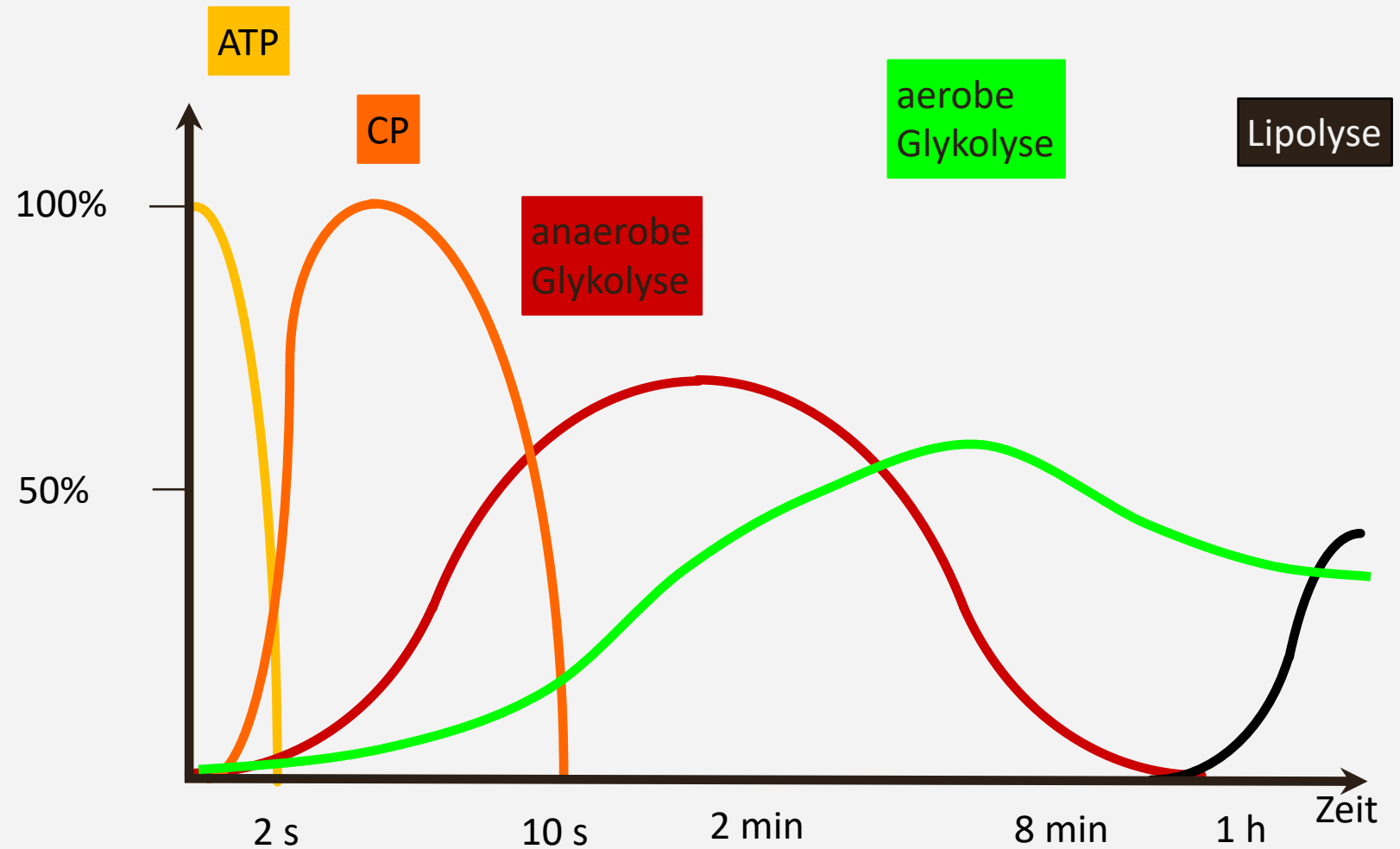


**Tab. 5.2** Energiebilanz der ATP-Resynthese über die verschiedenen Substrate und Stoffwechselwege (nach Jeukendrup & Gleeson 2004).

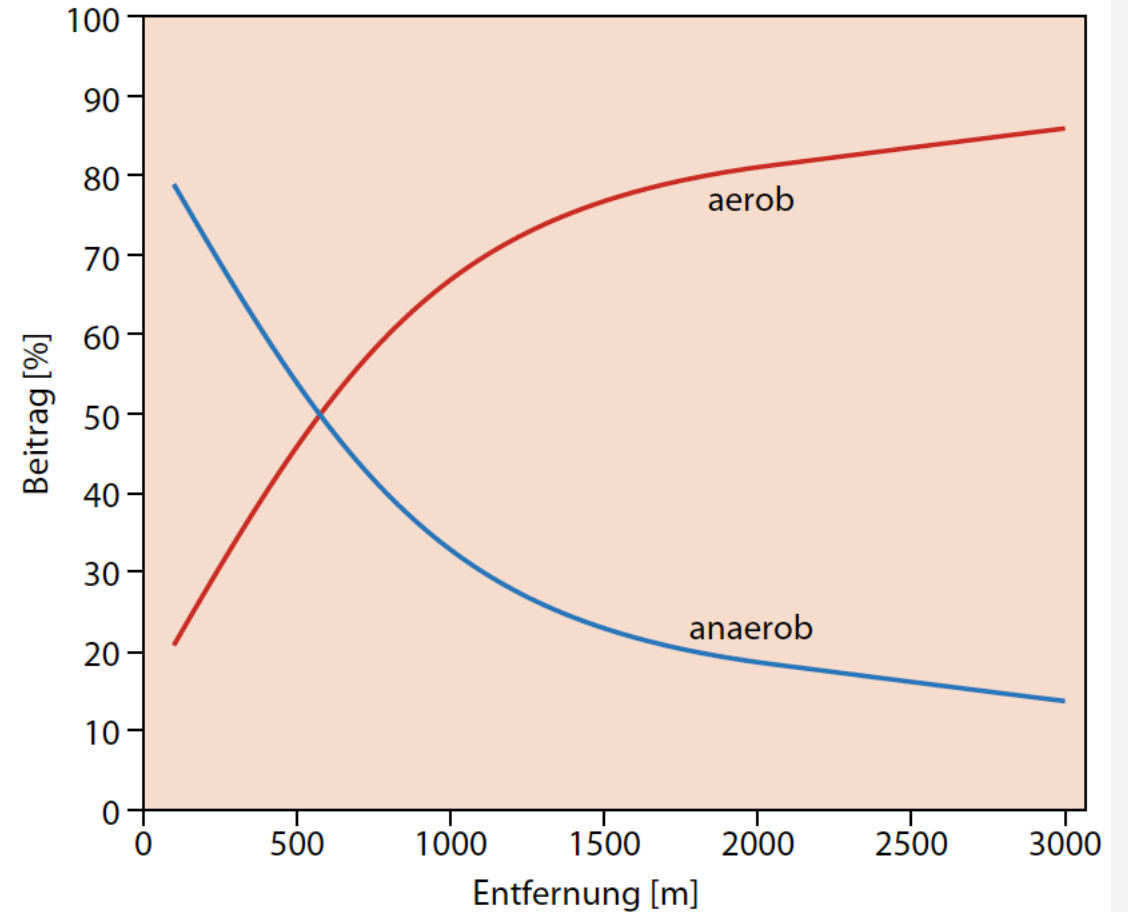
|                           | Maximale ATP-Resyntheserate | Maximale Resyntheserate erreicht nach |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Fettoxidation             | 0,25                        | > 2 h                                 |
| Blutglukoseoxidation      | 0,35                        | ca. 90 min                            |
| Glykogenoxidation         | 0,70                        | 1–3 min                               |
| Glykolyse                 | 1,10                        | 5–10 s                                |
| Kreatinphosphat-hydrolyse | 2,25                        | sofort                                |

## Mechanismen der Energiebereitstellung

Wichtig:  
Alle ATP-Resyntheseprozesse  
laufen GLEICHZEITIG,  
jedoch mit unterschiedlicher  
Quantität ab.



## Energetischer und prozentualer Anteil anaerober und aerober Arbeit an maximalen Belastungen unterschiedlicher Dauer



■ **Abb. 5.8** Anteilige aerobe und anaerobe Energiebereitstellung bei unterschiedlicher Belastungsdauer. (Modifiziert nach [Laursen 2010](#))

# Vor- und Nachteile der aeroben und anaeroben Oxidation

| Aerobe Oxidation                                                                                               | Anaerobe Oxidation                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 mol ATP/mol Glukose aus Glykogen                                                                            | 3 mol ATP/mol Glukose aus Glykogen                                                              |
| Keine Laktatbildung                                                                                            | Laktatbildung                                                                                   |
| Energiebereitstellung erfolgt relativ langsam                                                                  | Energiebereitstellung erfolgt relativ schnell                                                   |
| Pro Zeiteinheit freigesetzte Energiemenge ist relativ klein                                                    | Pro Zeiteinheit freigesetzte Energiemenge ist relativ groß                                      |
| Bereitgestellt Gesamtenergiemenge ist relativ groß                                                             | Bereitgestellt Gesamtenergiemenge ist relativ klein                                             |
| <u>z.B. 10 000m-Lauf</u><br>(relativ geringe Laufgeschwindigkeit kann relativ lange Zeit durchgehalten werden) | <u>z.B. 400m-Lauf</u><br>(relativ hohe Laufgeschwindigkeit kann nur kurzzeitig erbracht werden) |

# Arten der Energiebereitstellung – Beispiele

**Aerobe Ausdauerbelastung**, Energiebereitstellung überwiegend aus **Fetten**

- Niedrige Energieflussrate, sehr lange Ausdauerbelastung
- z.B. Nordic Walking, Radsport, Schwimmen (Langstrecke)

**Aerobe Ausdauerbelastung**, Energiebereitstellung überwiegend aus **KH**

- Höhere Energieflussrate als bei Fettverbrennung => Belastungsintensität höher
- Laktat bis ca. 4 mmol/l Blut; KH-Depot kann nach 30-90 Minuten erschöpft sein
- z.B. Skilanglauf, Marathon, Biathlon, Eisschnelllauf

**Anaerob-laktazide** Ausdauerbelastung

- Höhere Energieflussrate als bei der aeroben Glycolyse
- Laktatkonzentrationen (4 bis >20 mmol/l Blut) verantwortlich für Belastungsabbruch oder Reduktion der Belastungsintensität,
- z.B. Eisschnelllauf (Sprint), Rudern, Kanurennsport, Kurz- und Mittelstreckenlauf

**Anaerob alaktazide** Ausdauerbelastung

- Schnellstmögliche Form der Energiebereitstellung, Verbrauch energiereicher Phosphate, kein Laktat
- Z.B. Sprint, Gewichtheben

# Adaptation an Ausdauertraining

- Respiratorisches System
- Herz-Kreislauf-System
- Blut

→ Inhalt Vorlesung Physiologie

Buchvorschlag:

Dickhuth, H.-H., Röcker, K., Gollhofer, A., König, D. & Mayer, F. (2011). *Einführung in die Sport- und Leistungsmedizin*. Schorndorf: Hofmann.

## Zusammenfassung

- Auf regelmäßiges Ausdauertraining reagiert der menschliche Organismus mit strukturellen und funktionellen Anpassungs-erscheinungen (abhängig von Trainingszielen und -methoden):
  - Herzvergrößerung (Verdickung der Herzwände/ Erweiterung der Kammern)
  - Erhöhung des Schlagvolumens/ Herzminutenvolumens
  - Verbesserte Kapillarisation des Herzmuskels und der Muskulatur
  - Zunahme des Blut- und Plasmavolumens / Zunahme der Pufferkapazität
  - Erhöhung des Atemzug- und Atemminutenvolumens

## Diagnostik der Ausdauer



<http://team-training.acentas.com/shuttle-run-yo-yo-im-fuerstentum/>

# Testverfahren zur Bestimmung der allgemeinen aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit

## Labortests:

Finden unter (künstlichen) Bedingungen im Labor statt.

Vorteil: Konstante Umgebungsbedingungen.

## Feldtests:

Finden außerhalb des Labors unter den Bedingungen des Trainings/ Wettkampfes statt.

Vorteil: sportartspezifische Belastung, Testung mehrerer Sportler/innen gleichzeitig

| BELASTUNGSVERFAHREN                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sportartunspezifisch</b><br>Labortests | Kletterstufentests<br>Fahrradergometrie<br>Laufbandergometrie                                        |
| <b>sportartspezifisch</b><br>Labortests   | Fahrradergometrie<br>Laufbandergometrie<br>Drehkurbelergometrie<br>Ruderergometrie                   |
| Feldtests                                 | Belastungstests beim<br>– Laufen<br>– Schwimmen<br>– Radrennfahren<br>– Rudern<br>– Kajakfahren etc. |

De Mareés 2003

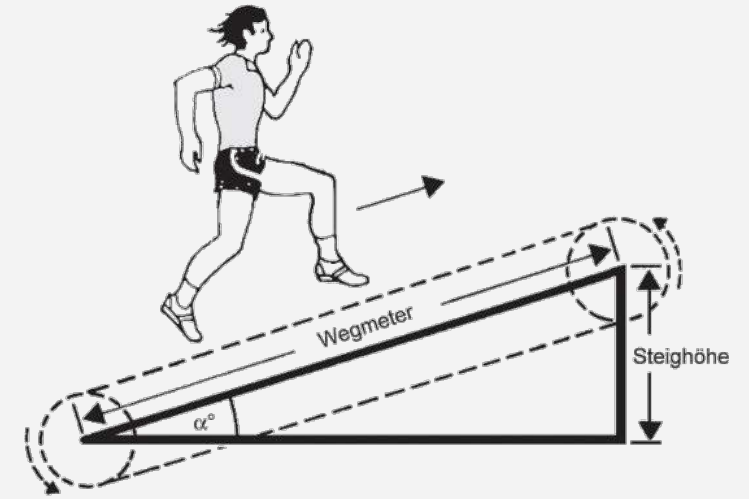
# Ausdauerleistungsdiagnostik

- Labortests vs. Feldtests
- Messgrößen der Leistungsdiagnostik
  - **Herzfrequenz:** Herzfrequenzsensor (Brustgurt) und Pulsuhr
  - **Laktat:** Bestimmung der Laktatkonzentration (Ohrläppchen) Standard
  - **Sauerstoffaufnahme:** Maximale Sauerstoffaufnahme ( $\text{VO}_2\text{max}$ ) mittels Spirometer (Atemgasanalyse)



## Ergometrie – Beispiel Laufbandergometrie

- Gebräuchlich: Fahrradergometrie (sitzend oder liegend), Laufbandergometrie
- Stufentestprinzip: ansteigende Belastungstests mit rampenartigen Verlauf bis zum Erreichen von subjektiven oder objektiven Abbruchkriterien
- Messgrößen im Vergleich zu Geschwindigkeit (m/s) oder Leistung (Watt)



de Marées: Sportphysiologie, 2002

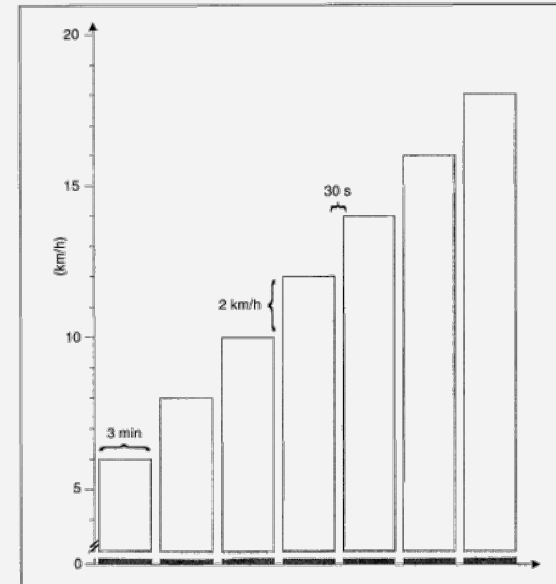


Abb. 89: Rampenartige Steigerung der Belastung in 2 km/h-Schritten nach jeweils 3 min.

# Ergometrie – Beispiel Laufbandergometrie

<https://www.youtube.com/watch?v=IUsuN4W2Tok>

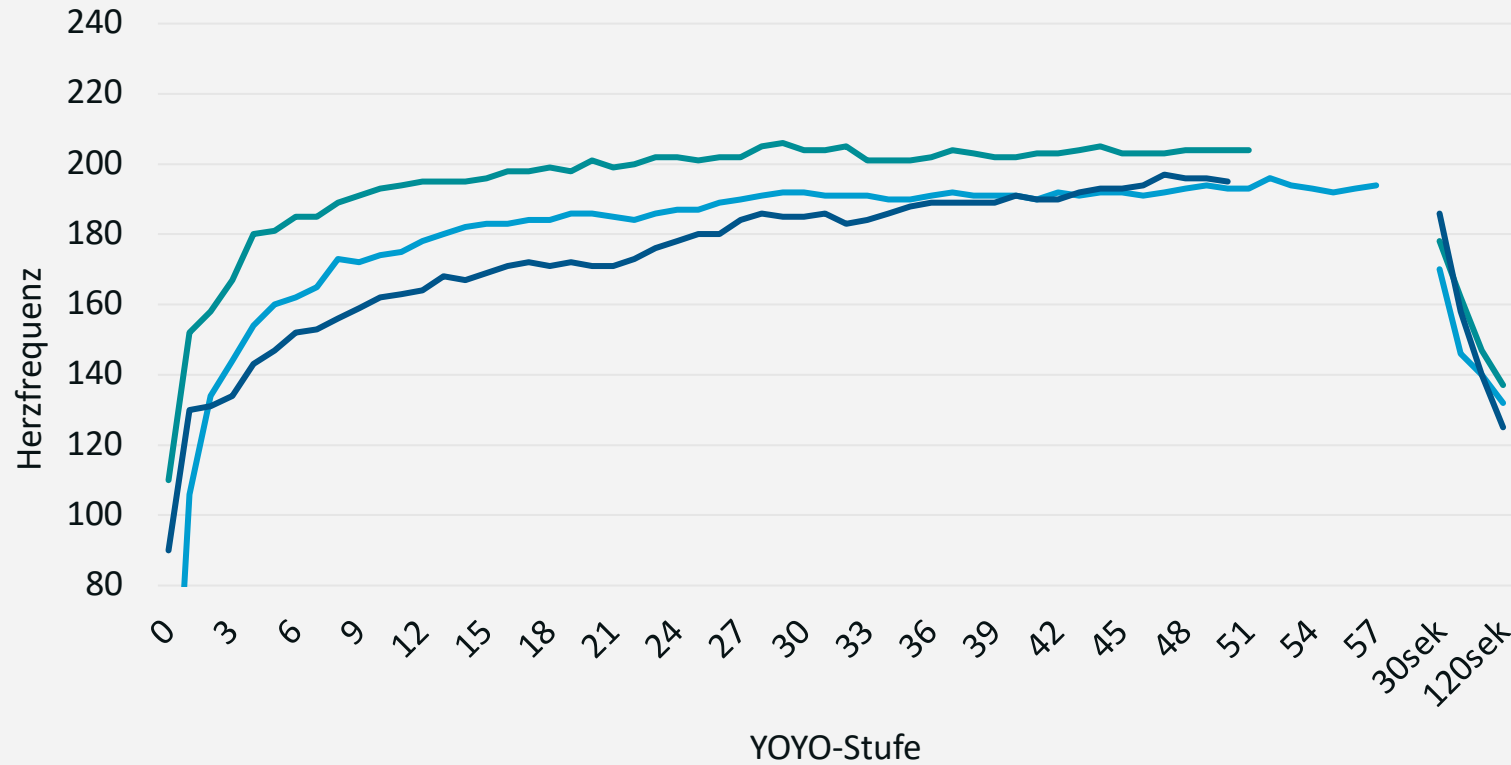
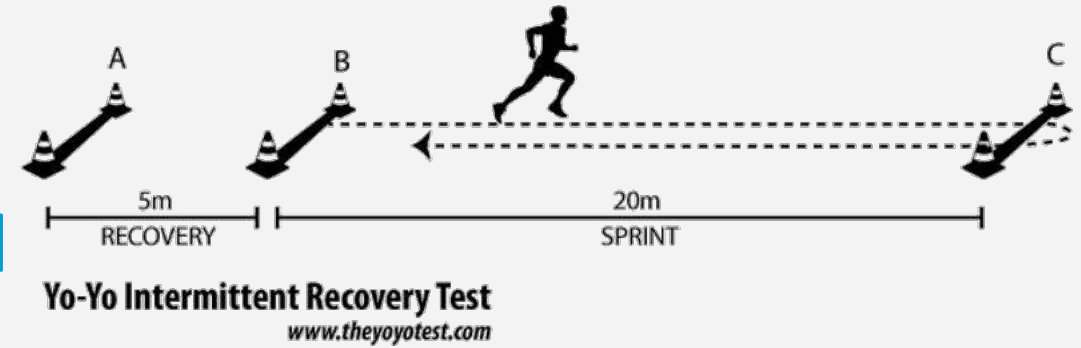
# Video Spiroergometrie

Video aus unserem Arbeitsbereich für diese Woche zugänglich gemacht.

Messmethodik wird vorgestellt (auf English).

Gibt schönen Einblick in die Methode und evtl. Anregung für Bachelorarbeit.

# Sportartspezifische(re) Tests: Sportspiel



## Trainingssteuerung über HF und Laktat

- Anhand der Ergebnisse von leistungsdiagnostischen Untersuchungen, lassen sich Empfehlungen zur Trainingsgestaltung (insbes. Belastungsintensität) ableiten
- Herzfrequenz und Laktat sind wegen ihrer relativ einfachen Messbarkeit häufig verbreitet
- Verschiedene Faustformeln zur Bestimmung der Intensitätssteuerung mittels Herzfrequenz gebräuchlich. Sinnvoll, wenn HF an Laktat-Leistungs-Kurve kalibriert wird

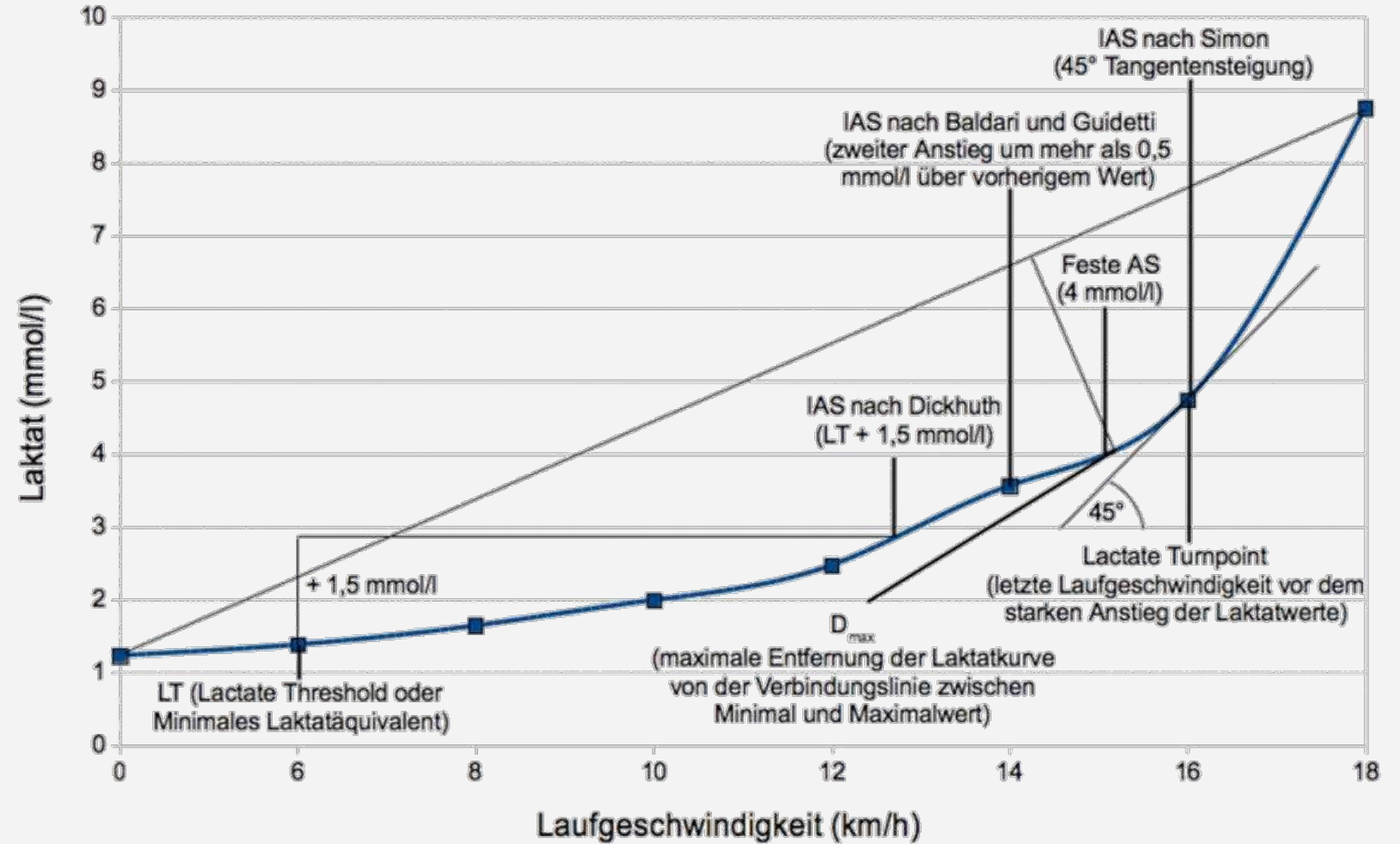
# Trainingssteuerung über Hf und Laktat

- Einteilung der Intensitätsbereiche (nach Mader 1976, Heck et al. 1985). Fixe Schwellen (aerobe Schwelle [AS]: 2mmol/l; anaerobe Schwelle [AnS]: 4mmol/l)
  - Belastungen unterhalb der aeroben Schwelle (Regeneration)
  - Belastungen leicht oberhalb der aeroben Schwelle (Grundlagenausdauer 1)
  - Belastungen an der anaeroben Schwelle (Grundlagenausdauer 2)
  - Belastungen oberhalb der anaeroben Schwelle (wettkampfspezifische Ausdauer)

## Schwellenkonzepte

### Laktatleistungskurve

Laufbandergometer, Stufendauer 3 Minuten, Steigung 1,2 %

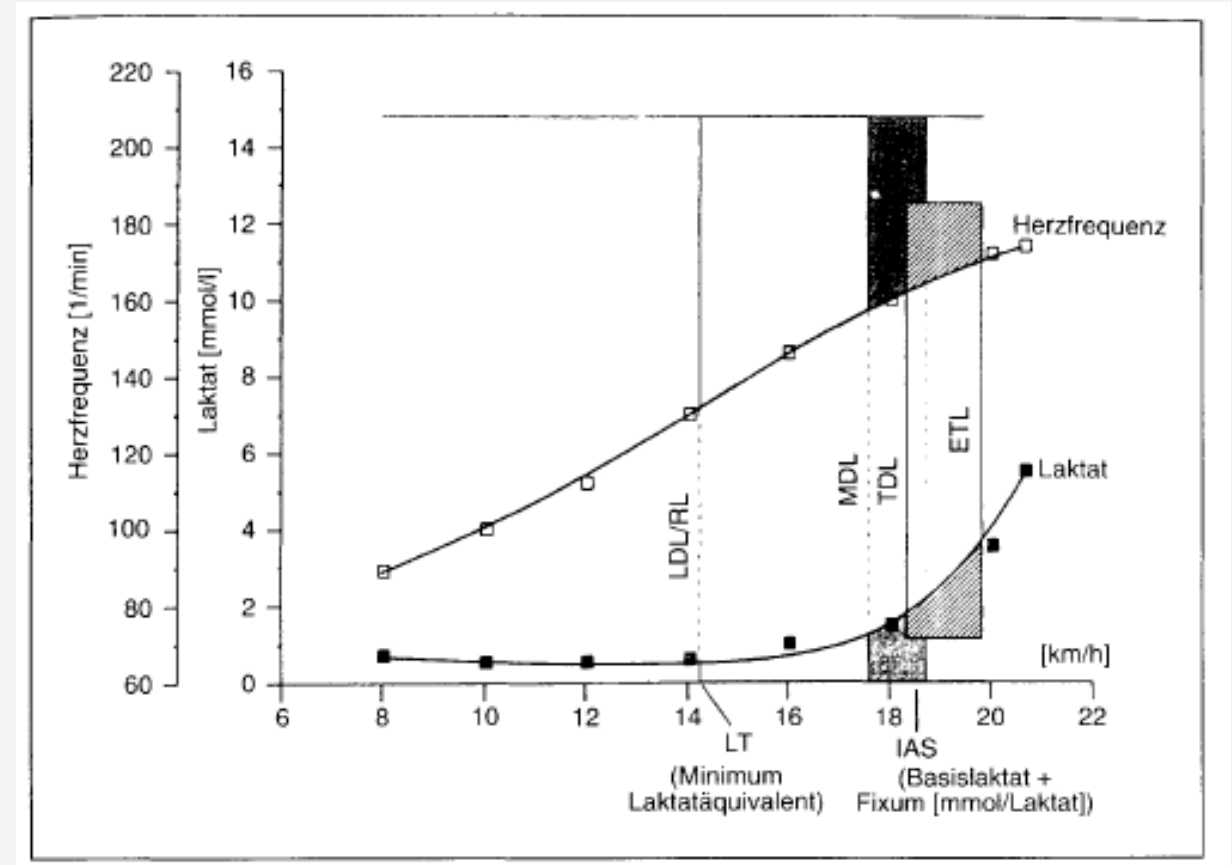


## Sportmedizinische Trainingssteuerung

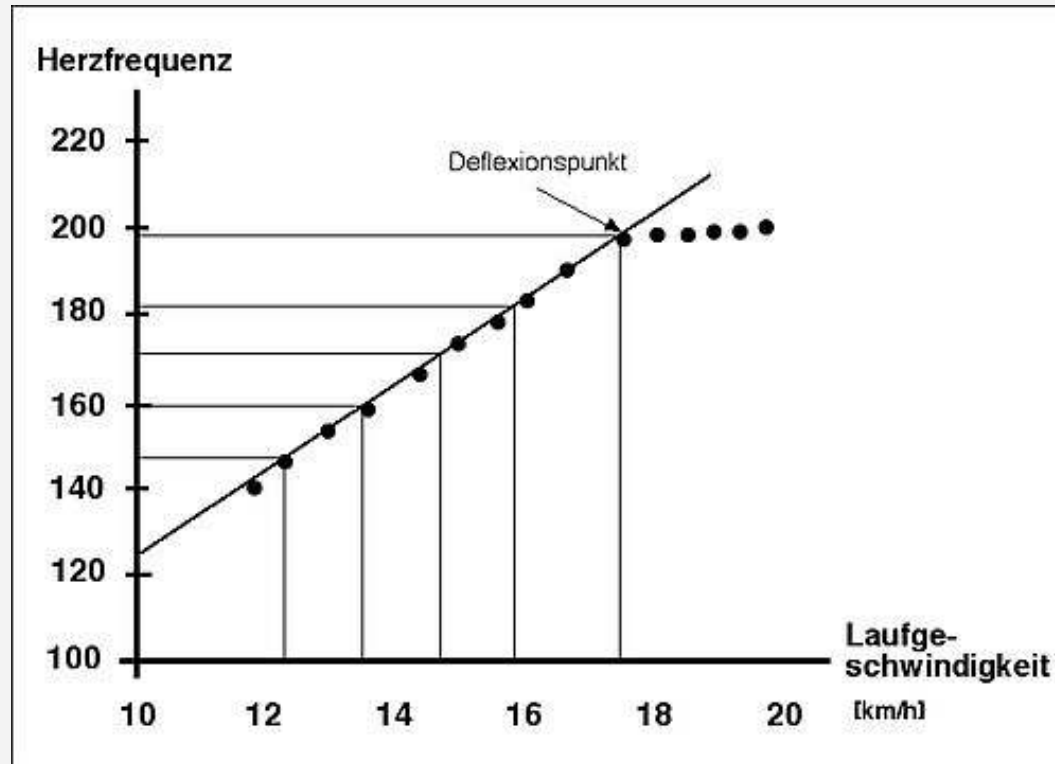
Herzfrequenz- und Laktatleistungskurve eines Hochleistungssportlers mit ableitbaren Trainingsintensitäten.

LDL=Langsamer Dauerlauf RL=Regenerativer Dauerlauf  
MDL=Mittlerer Dauerlauf TDL=Tempodauerlauf  
ETL=Extensiver Tempolauf

Aus Dickhuth, 2000, S. 207



# Conconi-Test



Francesco Conconi Foto: DPA

## SPIEGEL Sport

Conconi-Prozess abgebrochen

### Schwarzer Tag für Italiens Anti-Doping-Kampf

Seit Mai des vergangenen Jahres stand Francesco Conconi vor Gericht. Der italienische Arzt soll Spitzensportler wie Marco Pantani systematisch mit Epo behandelt haben. Aus formaljuristischen Gründen aber wurde der Prozess abgebrochen.

26.03.2003, 16:39 Uhr



Patient Francesco Conconis: Marco Pantani  
Foto: DPA

# Methoden des Ausdauertrainings

Als **Grundsatz des Ausdauertrainings** ergibt sich die Forderung, die Belastungsnormative

- Reizumfang (Gesamtumfang der Belastung),
- Reizintensität (Intensität der Belastung),
- Reizdichte (Verhältnis Belastung/ Erholung; Pausen),
- Reizdauer (Belastungseinwirkung Übung) usw.

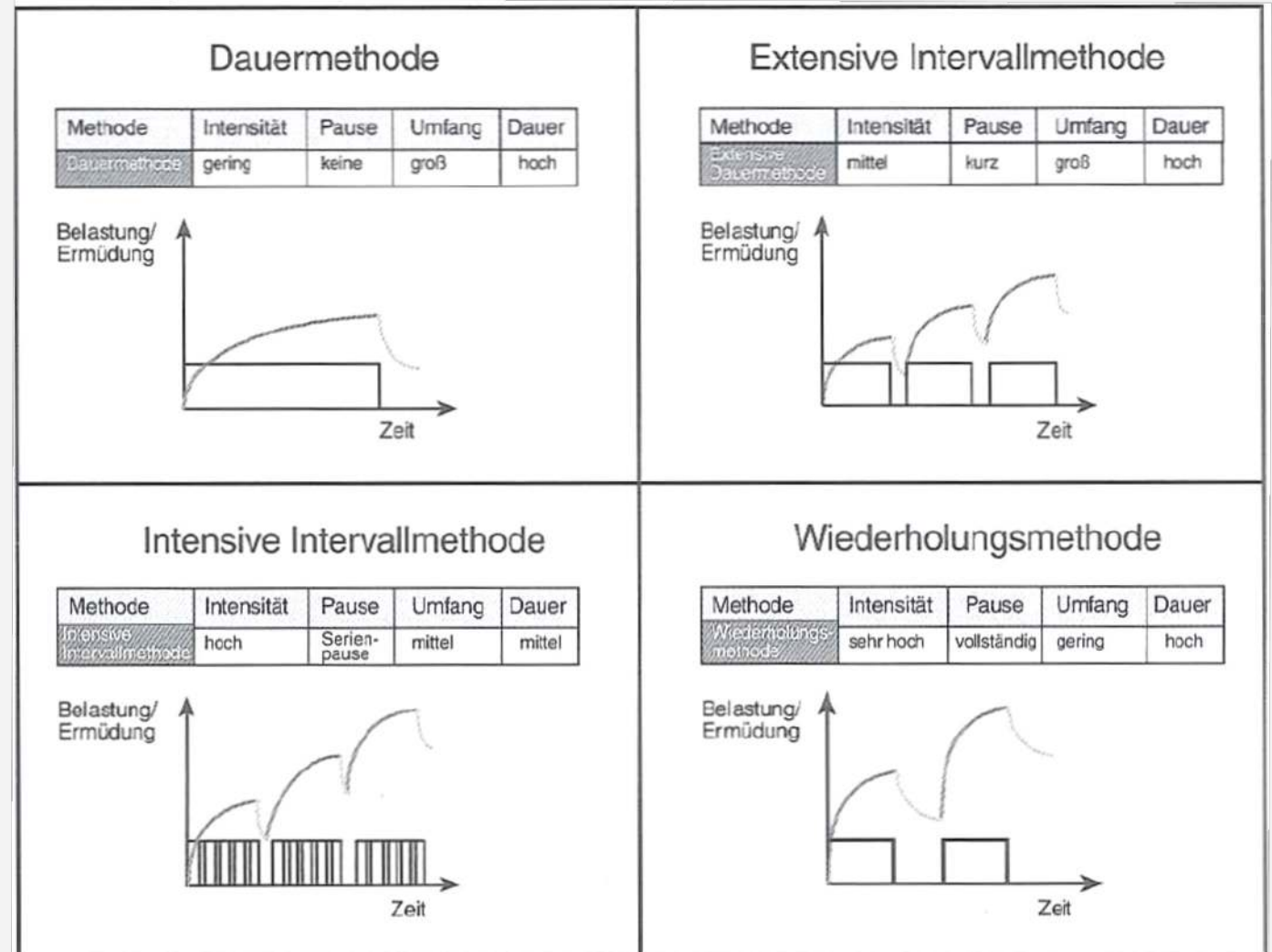
so zu gestalten, dass der jeweils geforderte Energiebereitstellungsmechanismus, optimal angesprochen wird.

=> Belastungsreize so setzen, dass eine gewünschte Beanspruchung resultiert



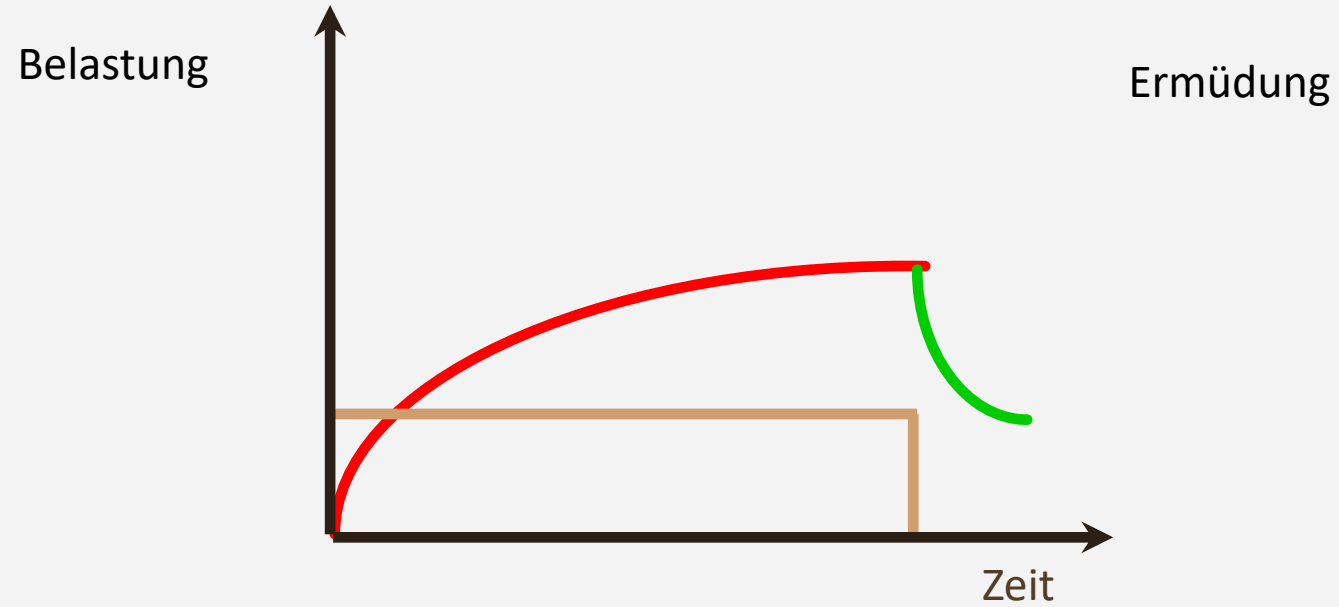
# 4 Grundmethoden des Ausdauertrainings

- Dauermethode
  - Grundlagen, Prävention
- Extensive Intervallmethode
  - Verbesserung der aeroben Ausdauer
- Intensive Intervallmethode
  - Verbesserung der anaeroben Ausdauer, ATP- und CP-Bereitstellung
- Wiederholungs- & Wettkampfmethode
  - spezifischstes & intensivstes Ausdauertraining



Aus: Hohmann et al. (2014), S. 63

# Dauermethode

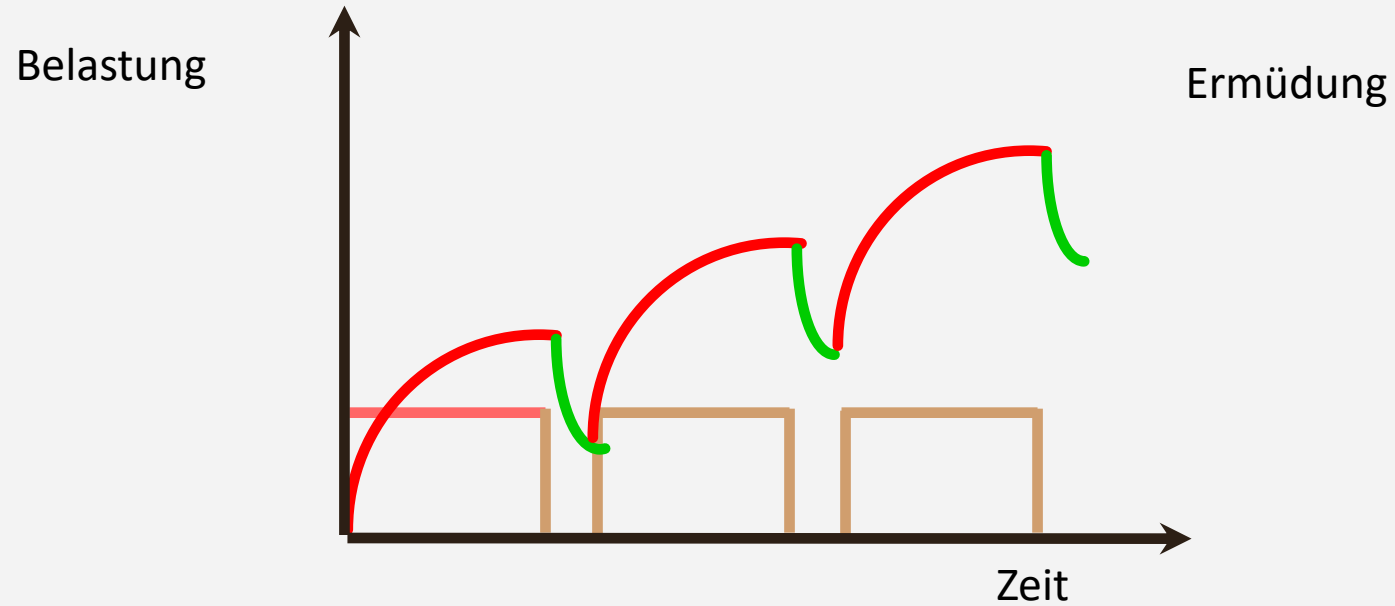


| METHODE      | INTENSITÄT | PAUSE | UMFANG | DAUER |
|--------------|------------|-------|--------|-------|
| Dauermethode | gering     | keine | groß   | hoch  |

## Anpassungen durch die Dauermethode

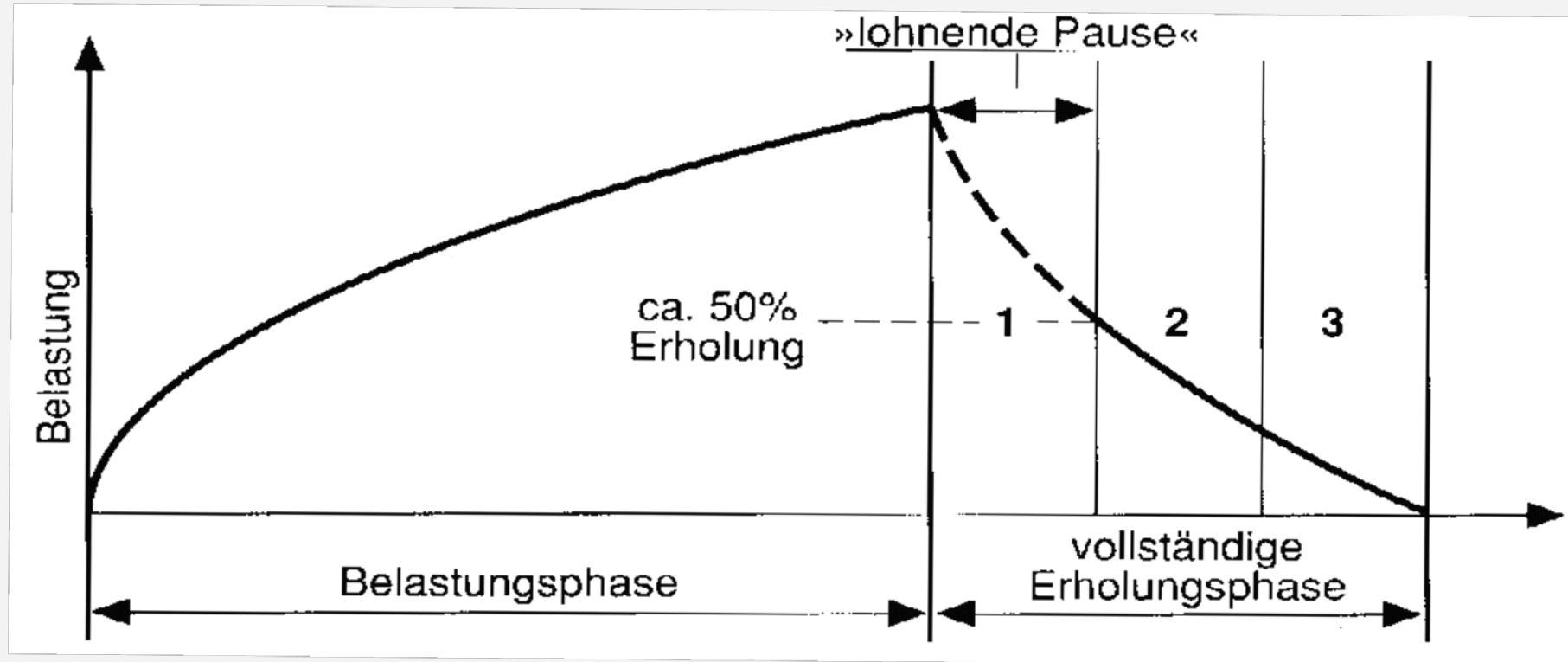
- Regeneration
- Stabilisierung des Leistungsniveaus
- Ökonomisierung des Bewegungsablaufs
- Verbesserung des Fettstoffwechsels
- Verbesserung der Ausdauerleistung über Anhebung von VO<sub>2</sub>max
- Erweiterung und ökonomische Nutzung der Glykogenspeicher

## Extensive Intervallmethode



| METHODE                    | INTENSITÄT | PAUSE | UMFANG | DAUER |
|----------------------------|------------|-------|--------|-------|
| Extensive Intervallmethode | mittel     | kurz  | groß   | hoch  |

## Prinzip der lohnenden Pause



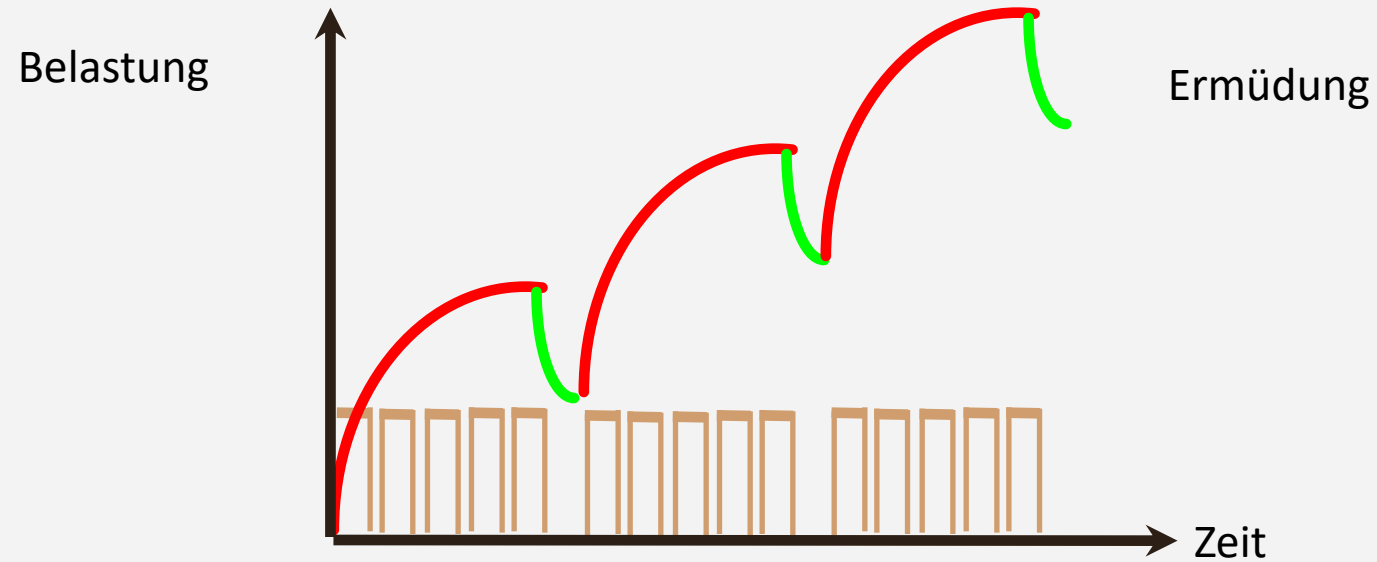
aus Zintl (1994)

# Anpassungen durch die extensive Intervallmethode

Der Schwerpunkt bei der extensiven Intervallmethode liegt auf dem Training der aeroben Ausdauer  
-> Akzent liegt auf dem Belastungsumfang

- Anpassungswirkungen im Bereich des HKS
- Verbesserte Kapillarisation (periphere Anpassung)
- Verbessertes Herzzeitvolumen (zentrale Anpassung)

## Intensive Intervallmethode



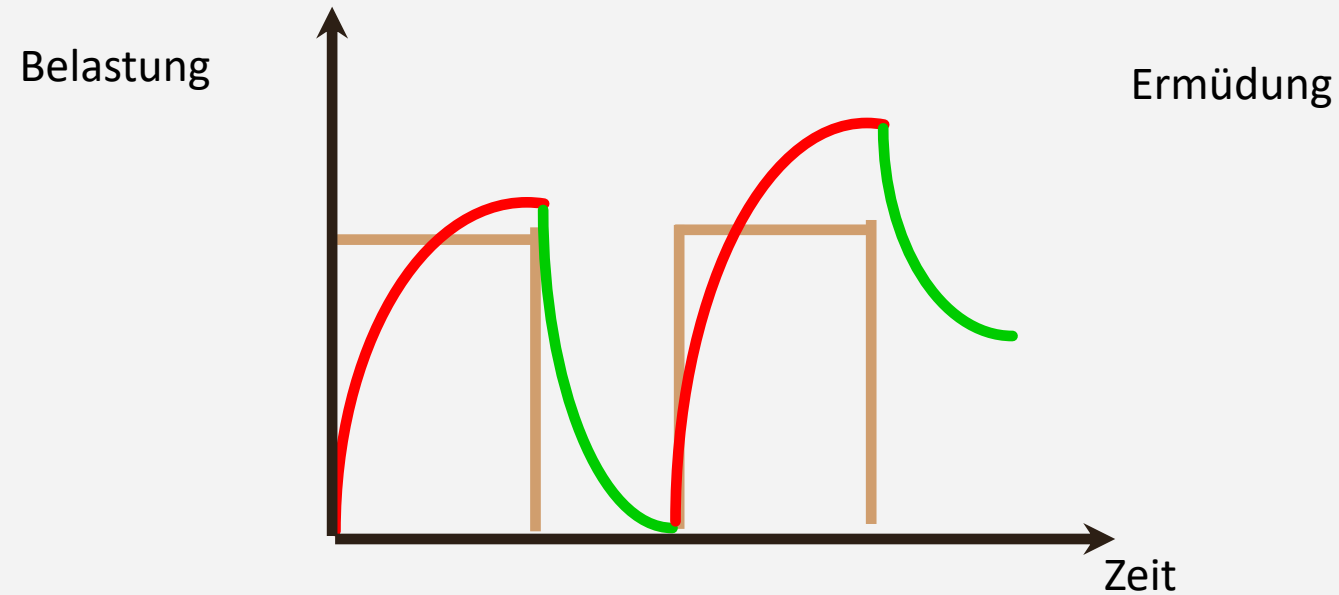
| METHODE                    | INTENSITÄT | PAUSE        | UMFANG | DAUER  |
|----------------------------|------------|--------------|--------|--------|
| Intensive Intervallmethode | hoch       | Serien-pause | mittel | mittel |

# Anpassungen durch die intensive Intervallmethode

Der Schwerpunkt bei der intensiven Intervallmethode liegt auf dem Training der anaeroben Ausdauer  
-> Akzent liegt auf der Belastungsintensität

- Wandverdickung des Herzens
- Erhöhung des Schlagvolumens
- Optimierung von Speicher- und Nutzungskapazitäten bei der anaeroben Energiebereitstellung

# Wettkampf- und Wiederholungsmethode



| METHODE              | INTENSITÄT | PAUSE       | UMFANG | DAUER  |
|----------------------|------------|-------------|--------|--------|
| Wiederholungsmethode | sehr hoch  | vollständig | gering | gering |

# Anpassungen durch die Wiederholungs- bzw. Wettkampfmethode

- Verbesserung der Laktattoleranz
- Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme unter wettkampfspezifischen Bedingungen

# Veränderungen über die Lebensspanne

- Virtueller Sport – hohes Fertigniveaus
- Fertigniveau im realen Leben: oft Diskrepanz!
- Besorgnis der Eltern: zu viel Medienzeit
- Vergleich Fitness Kinder heute und vor 30 Jahren
- Einschränkungen in physischer Fitness -> Einschränkung Leben
- Verständnis Entwicklung „over the lifespan“

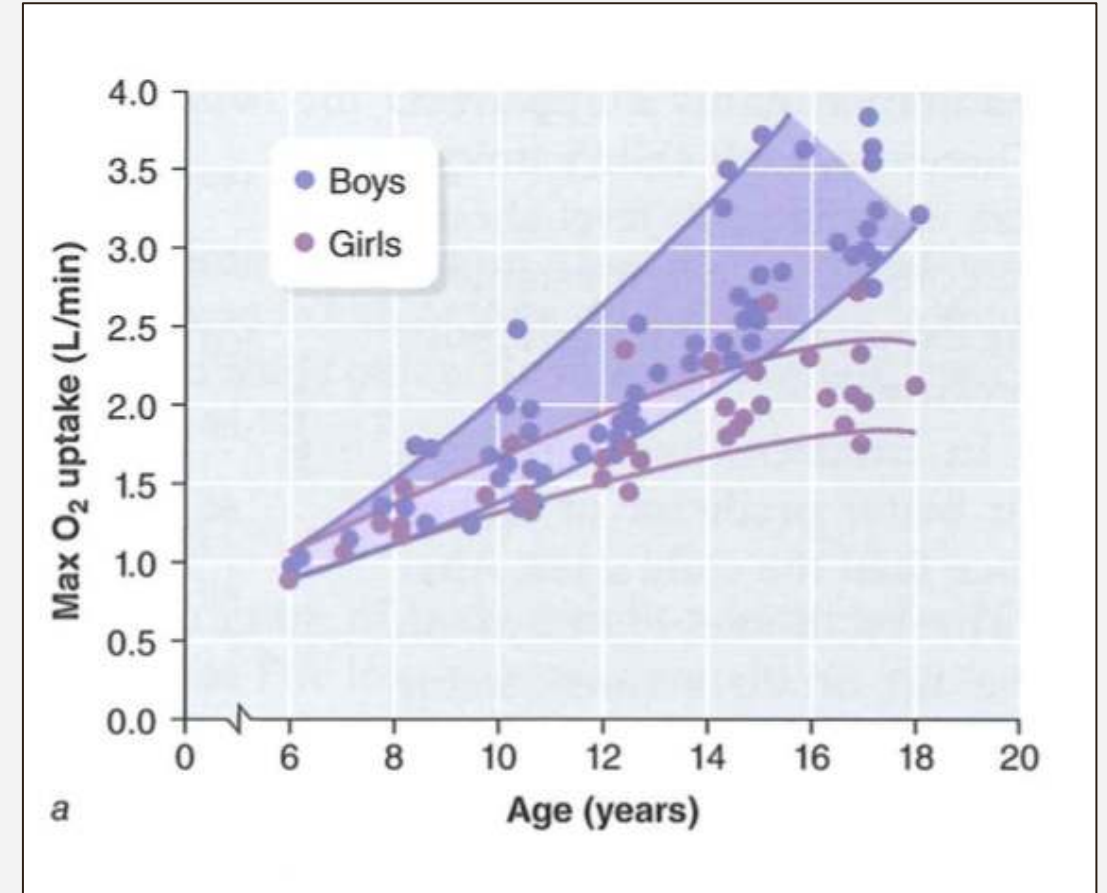
## Never Leave Your Living Room

A movie trailer showed one person piloting a plane while another person, a passenger, asks, “Where did you learn to fly?” The answer? “PlayStation!” You might recognize the answer as one of the electronic game consoles that can be connected to a television. It seems as though electronic games for television or computer get better and more lifelike every year. You can play games based on all the major sports, both individual and team, and with many of the nuances (e.g., putting spin on your shots) of the real thing. It makes one wonder whether some people will ever leave their living room to actually play the sports! When time spent playing video games is added to the hours spent watching television and using computers, it is easy to see why concern about the fitness level of people in Westernized countries, even children, is so widespread. Components of physical fitness can act as individual constraints to most activities; some components are more important to some kinds of physical activities than others. A lack of fitness can easily serve as a rate limiter to the performance of motor skills and the physical activities of everyday living. Indeed, fitness is related to one's very quality of life. Of course, a relationship exists between the growth and aging of the body and of its systems (structural constraints) and the fitness components, and a relationship exists between functional constraints and training for the maintenance or improvement of fitness. It is important to understand how these various structural and functional individual constraints interact in the performance of skills.

Aus: Haywood/ Getchell (2014) Life Span Motor Development. Chapter 15. Human Kinetics, Champaign.

## Veränderungen über die Lebensspanne – Aerobe Leistungsfähigkeit

- Absolute maximale Sauerstoffaufnahme
- Bis ca. 12 Jahre gleich
- Danach Plateau bei den Mädchen, weiterer Anstieg bei Jungen

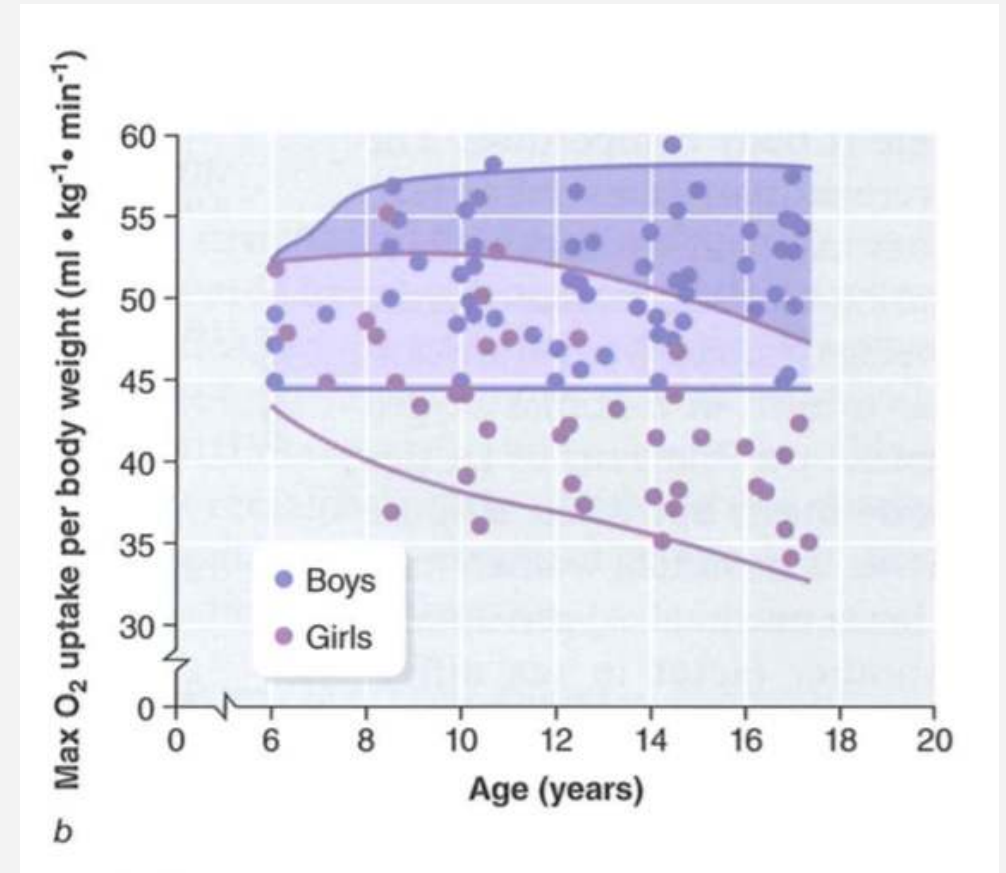


Aus: Haywood/ Getchell (2014) Life Span Motor Development. Chapter 15. Human Kinetics, Champaign.

## Veränderungen über die Lebensspanne – Aerobe Leistungsfähigkeit

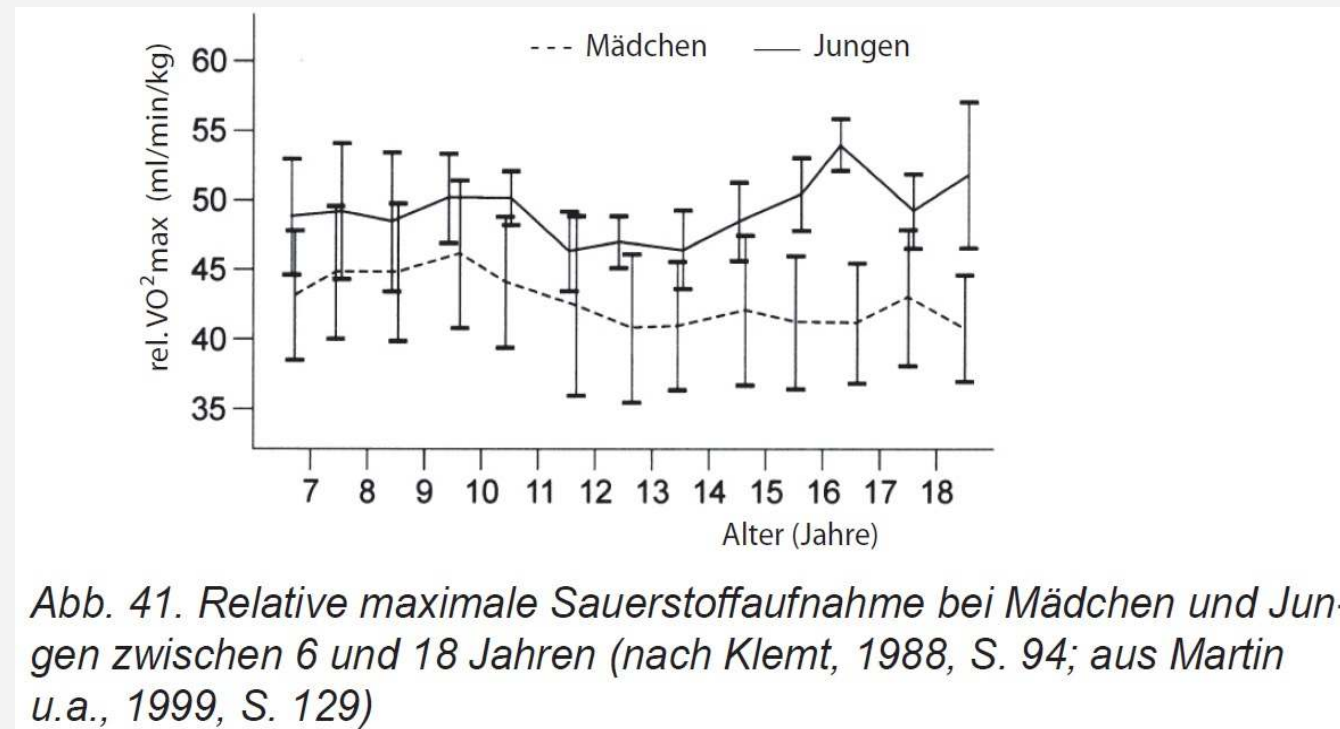
Vergleich  $\text{Vo}_2\text{max}$  zwischen Personen nur bedingt möglich -> relative maximale Sauerstoffaufnahme

- Relativ konstant bei Jungen
- Fällt ab bei Mädchen
  - Evtl. bedingt durch Zunahme Fettgewebe (Vergleich Muskelmasse: -> nur geringer Abfall)
  - Körpergewichtszunahme größer als Sauerstoffaufnahme



Aus: Haywood/ Getchell (2014) Life Span Motor Development. Chapter 15. Human Kinetics, Champaign.

## Veränderungen über die Lebensspanne – Aerobe Leistungsfähigkeit



Aus Olivier et al., 2007, S. 165

## Veränderungen über die Lebensspanne – Anaerobe Leistungsfähigkeit

- Kinder haben eine absolut geringere Menge an Energiereserven als Erwachsene weil sie weniger Muskelmasse haben
  - geringere absolute anaerobe Leistungsfähigkeit.
- Wenn Kinder wachsen
  - nimmt die Muskelmasse zu
  - Energiereserven nehmen zu
  - bessere Toleranz von Stoffwechselabfallprodukten

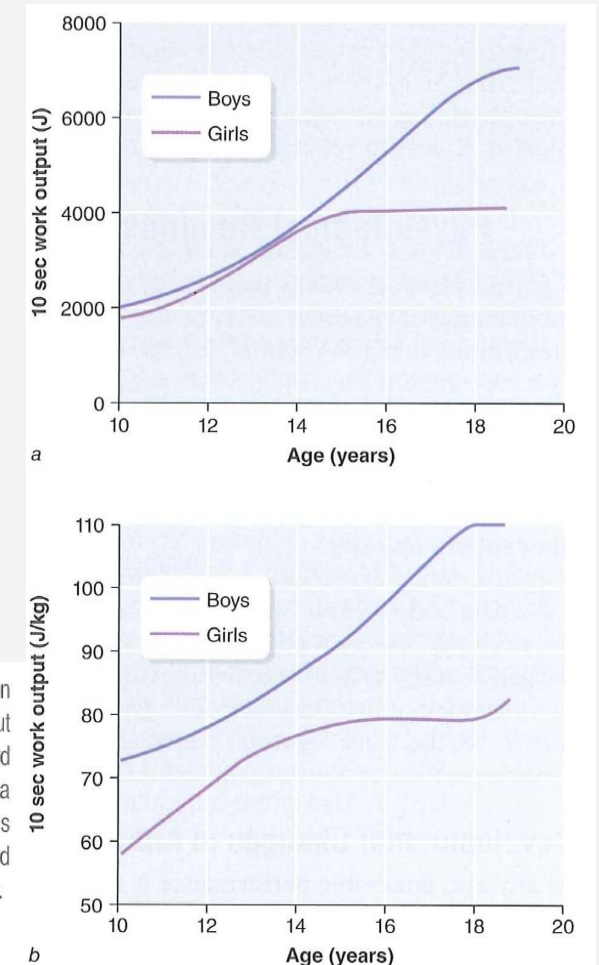
Anaerobe Leistungsfähigkeit nimmt kontinuierlich zu, wenn Kinder älter werden

Aus: Haywood/ Getchell (2014) Life Span Motor Development. Chapter 15. Human Kinetics, Champaign.

## Veränderungen über die Lebensspanne – Anaerobe Leistungsfähigkeit

Anaerobe Leistungsfähigkeit steigt bei Jungen bis zum Erwachsenenalter, bei Mädchen nur bis zur Pubertät

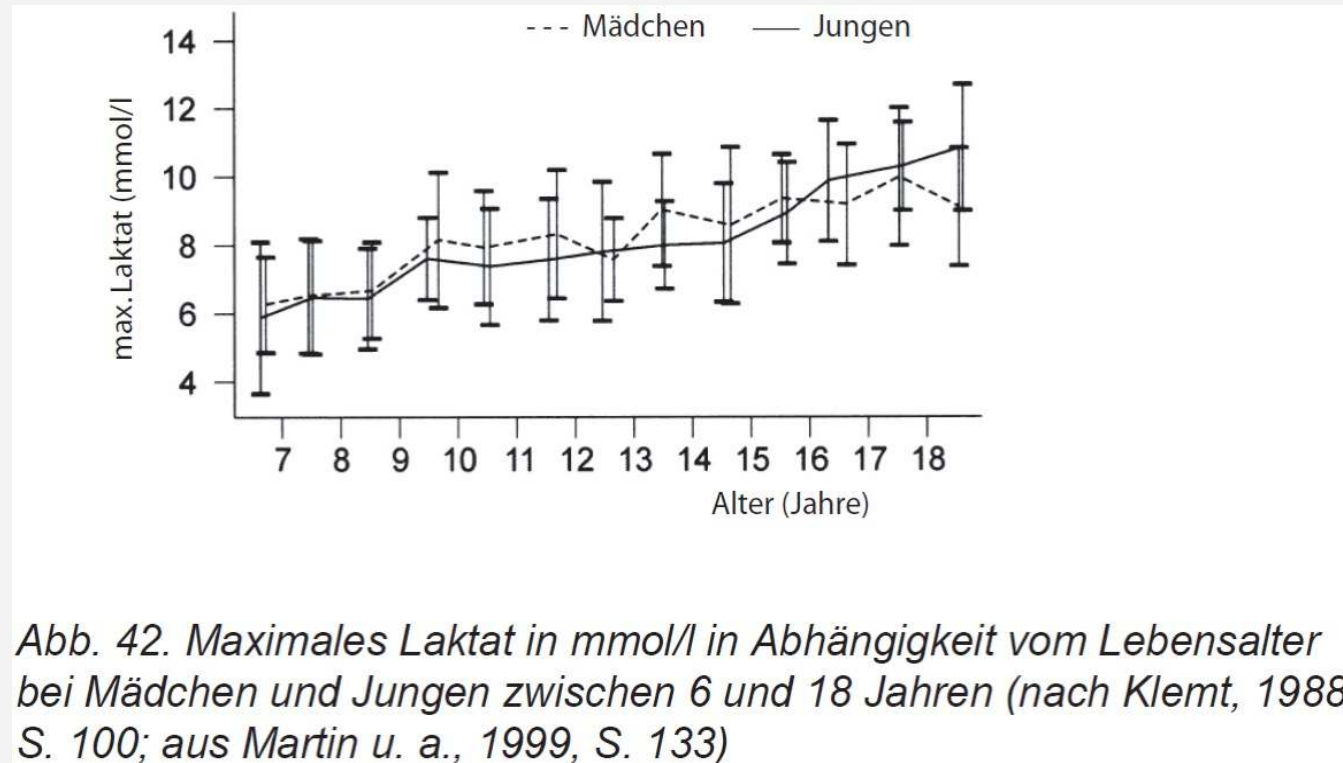
- Unterschiedliches Muskelwachstum zwischen Geschlechtern?
- Soziokulturelle Ansichten über typische Sportaktivitäten bei Mädchen?



**FIGURE 15.1** Anaerobic performance. (a) Change in total work output (measured in Joules) on a 10 s all-out bicycle ergometer ride with advancing age. C. Bouchard and J.A. Simoneau (unpublished data) measured a cross-sectional group of French Canadian youths on this task. When anaerobic performance scores are divided by body weight, as in (b), scores still improve with age. Reprinted by permission from Malina, Bouchard, and Bar-Or 2004.

Aus: Haywood/ Getchell (2014) Life Span Motor Development. Chapter 15. Human Kinetics, Champaign.

## Veränderungen über die Lebensspanne – Anaerobe Leistungsfähigkeit

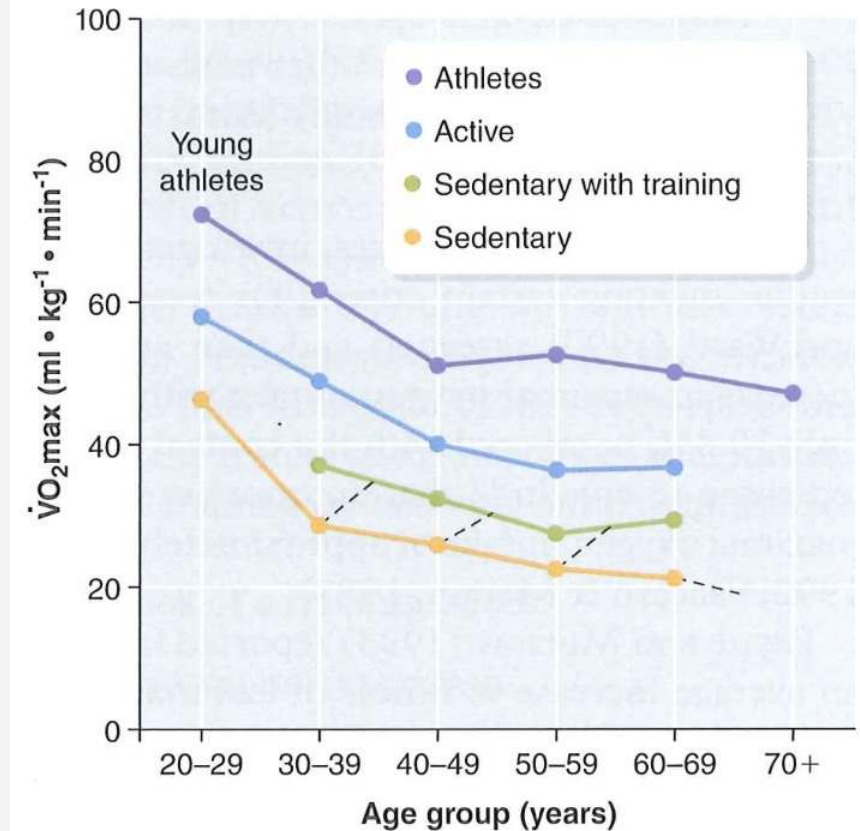


Aus Olivier et al., 2007, S. 166

# Veränderungen über die Lebensspanne – Aerobe Leistungsfähigkeit

Sedentary-eher sitzende/inaktive Tätigkeit

Aus: Haywood/ Getchell (2014) Life Span Motor Development. Chapter 15. Human Kinetics, Champaign.



**FIGURE 15.7** These average maximal oxygen uptake values for the adult years show that activity is associated with higher values, although all groups (active and inactive) experience decline. The dotted lines represent improvement in sedentary adults with training.

Reprinted by permission from Spirduso, Francis, and MacRae 2005.

## Veränderungen über die Lebensspanne – Aerobe Leistungsfähigkeit

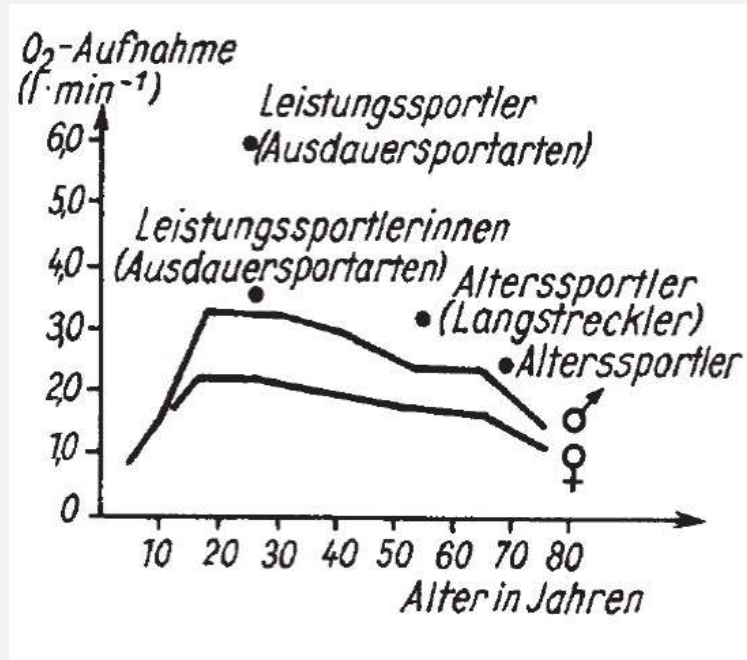


Abb. 40. Maximale Sauerstoffaufnahme bei untrainierten Personen im Alternsgang (modif. nach Hollmann & Hettinger, 1976, S. 355.; aus Badtke, 1999, S. 359)

Aus Olivier et al., 2007, S. 164

# Literatur zur Nachbereitung

- Dickhuth, H.H. et al. (2011). Einführung in die Sport- und Leistungsmedizin. Kapitel I, III, IV, XI, XII. Hofmann-Verlag, Paderborn.
- de Marées, H. (2002). Sportphysiologie. Kapitel 6, 7, 8, 9, 11, 12. Sport & Buch Strauß, Köln.
- Güllich, A. & Krüger, M. (2013). Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium. Kapitel 5.1. Springer Verlag, Berlin Heidelberg.

## Standardwerke der Vorlesung

- Olivier: Kapitel 3.1, 4.3
- Hohmann: Kapitel 2.2.1.1
- Schnabel: Kapitel 5.6

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit